2022Q 讲解试卷

一、选择题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分，答案写在原题括号里)

1. 下列说法正确的是（　　）。

A. 概率为 1 的事件是必然事件。

B. 经过大量独立重复试验，一次试验中的小概率事件是几乎必然发生的。

C. 若 B ⊂ A，则 P{ B | A } ≥ P(A)。

D. 设 B ⊂ A 。若 B 发生，则 A 不一定发生。

2. 下列说法错误的是（　　）。

A. 连续型随机变量的分布函数一定是连续的。

B. 设二维随机变量(X,Y)的分布函数是$F(x,y)$ 。若$x_1 < x_2, y_1 < y_2$，则有

$F(x_2,y_2) - F(x_2,y_1) - F(x_1,y_2) + F(x_1,y_1) \geq 0$

C. 相关系数刻画的是两个随机变量间的线性相关关系。

D. 高维随机变量的协方差阵是对角矩阵。

3. 设 X_1, X_2 ,⋯, X_n ,⋯ 为独立的随机变量序列且都服从二项分布 b$\left(4, \frac{1}{2}\right)$，则根据大数定律，n ⟶ +∞ 时 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$ 依概率收敛到（　　）。

A. 1　　B. 3　　**C**. 4　　**D**. 5

4. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布且方差存在，记 $Z_1 = X + Y$, $Z_2 = X - Y$, 则下列说法一定正确的是（　　）。

A. Z_1 与 Z_2 独立　　**B**. Z_1 与 Z_2 不独立

C Z_1 与 Z_2 不相关　　D. Z_1 与 Z_2 线性相关

5. 为总体 $X \sim N(0,1)$ 的一个样本，$\overline{X}$ 为样本均值，S^2 为样本方差，则有（　　）.

A. $\overline{X} \sim N(0,1)$　　B. $\sqrt{n}\overline{X} \sim N(0,1)$

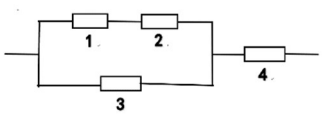
C. $\overline{X}/S \sim t(n-1)$　　D. $nS^2 \sim \chi^2(n-1)$

6. 设假设检验中 H_0 为原假设，H_1 为备择假设，犯第 I 类错误的概率为 α，犯第 II 类错误的概率为 β，则 P{ 拒绝 $H_0 \mid H_1$ } = (　　)。

A. α　　B. 1 − α　　**C**. β　　**D**. 1 − β

二、填空题（共 6 题，每题 3 分，共 18 分，答案写在原题空格处）

1. 四个独立工作的原件组成右图串并联系统。若每个元件正常工作的概率为 $\frac{1}{2}$，则系统能正常工作的概率为 _____。



2. 修理某机器所需的时间 (单位: 小时) 服从参数为 2 的指数分布。若已持续修理了 8 小时，根据无记忆性，总共需要 10 小时以上才能修好的概率是 _____。

3. 随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，且都服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布则 $\mathrm{P}\{\max(X_1, X_2, X_3) \geq 1\}$= _____。

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 服从区间 $[0,3]$ 上的均匀分布，Y 服从泊松分布 $\pi(2)$，则由 Chebyshev 不等式得 $\mathrm{P}\{|2X - Y - 1| \geq 5\} \leq$ _____。

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_5$ 是来自标准正态总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本，若统计量 $C \cdot \left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{X_4 - X_5}\right)^2$ 服从 F 分布，则常数 C 的值为 _____。

6. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，σ^2未知，则 μ 的置信度为 95% 的置信区间为_____。

三、简答题(共 6 题，共 64 分，解答过程写在答题纸上)

1. （10 分）保险公司将投保人分为两类，一类易出事故，另一类不易出事故。统计表明，一个易出事故者在一年内发生事故的概率为 0.4；而对不易出事故者，这个概率则减少到 0.2。

   假定易出事故者占人口的比例为 30%。

   (1) 现有一个新人来投保，那么该人在购买保单后一年内将出事故的概率有多大?

   (2) 假设某人在购买保单后一年内**未出**事故，那么他是易出事故者的概率是多大?

2. （16 分）设随机变量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} xe^{-(x+y)}, & x > 0,\ y > 0; \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

   求: （1）边缘密度函数；

   （2）判断 X 与 Y 是否独立，并说明理由；

   （3） $Y = y$ 时 X 的条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$；

   (4) 概率 $\mathrm{P}\{X \leq Y\}$.

3. (14 分) 设二维随机变量 (X, Y) 服从平面矩形 $G = \{(x,y) \mid 0 \leqslant x,\ y \leqslant 1\}$ 上的均匀分布定义离散型随机变量

$$Z_1=\begin{cases}1, & X>Y,\\ 0, & X\le Y;\end{cases}\qquad Z_2=\begin{cases}1, & X>2Y;\\ 0, & X\le 2Y.\end{cases}$$

求：（1） Z_1 和 Z_2 的分布律;

（2） Z_1 与 Z_2 的联合分布律;

（3） Z_1 与 Z_2 的相关系数。

4. （6 分）设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X（以 min 计）服从参数为 20 的指数分布。某顾客在窗口等待服务，若时间超过 20 min，他就离开。他一个月要到银行 10 次办理业务。利用中心极限定理近似计算：该顾客一月内未等到服务而离开窗口的次数不超过 3 次的概率. （计算结果请用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示即可.）

5. （12 分）设总体 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\theta x^{-\theta-1}, & x>1;\\ 0, & x\le 1,\end{cases}$$

其中未知参数 $\theta>1$。设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，**求：**

（1）θ 的矩估计$\hat{\theta}_1$;

（2）θ 的极大似然估计$\hat{\theta}_2$;

（3）$T=[\hat{\theta}_2]^{-1}$ 是否为 θ^{-1} 的无偏估计？试给出证明。

6. （6 分）某自动车床生产的零件高度服从正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ (单位: mm). 按规定零件高度的方差为 $0.1\ \text{mm}^2$。现随机抽取 25 个零件，测得样本方差为 $s^2=0.125\ \text{mm}^2$。试以 $\alpha=0.05$ 的显著性水平，检验零件总体方差 σ^2 是否符合规定。

（注：分位数 $\chi^2_{0.025}(24)\approx 39.364$，$\chi^2_{0.025}(25)\approx 40.646$，$\chi^2_{0.975}(24)\approx 12.401$，$\chi^2_{0.975}(25)\approx 13.120$。）